NafasKota
Prediksi PM2.5 DKI Jakarta

UNTAR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI



BUKU MANUAL

APLIKASI NAFASKOTA

Prediksi PM2.5 tujuh hari ke depan di DKI Jakarta

BUKU MANUAL

NafasKota
Prediksi PM2.5 DKI Jakarta

DAFTAR ISI

PENGANTAR

01 Pendahuluan 2

02 Mengakses Aplikasi 3

PENGGUNAAN APLIKASI

03 Halaman Beranda 4

04 Halaman Dashboard - Mode Aktual 5

05 Halaman Dashboard - Mode Simulasi 6

06 Halaman Data Historis 7

07 Halaman Evaluation 8

09 Halaman Masuk dan Daftar 10

10 Halaman Unggah Data 11

12 Validasi Pada Unggah Data 13

13 Halaman Profil 14

14 Halaman Information 15

KHUSUS ADMIN

15 Kelola Pengguna 16

16 Perbarui Data Dashboard 17

PENDAHULUAN 01

Apa itu NafasKota?

NafasKota adalah aplikasi berbasis website untuk memprediksi kualitas udara PM2.5 pada lima stasiun pemantauan di DKI Jakarta, yaitu Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk. Prediksi dihasilkan oleh model *machine learning* XGBoost yang dioptimasi menggunakan Particle Swarm Optimization (PSO).

Apa itu PM2.5?

PM2.5 adalah partikel debu sangat halus berukuran kurang dari 2,5 mikrometer, sekitar 30 kali lebih kecil dari helai rambut manusia. Ukurannya yang sangat kecil membuat PM2.5 dapat masuk hingga ke paru-paru dan aliran darah, sehingga berbahaya bagi kesehatan.

Apa itu ISPU?

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang menggambarkan kondisi kualitas udara. Nilai ISPU dibagi menjadi lima kategori, yaitu Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, dan Berbahaya. NafasKota menampilkan hasil prediksi dalam bentuk nilai ISPU PM2.5 beserta kategorinya.

Apa maksud prediksi 7 hari ke depan?

NafasKota memperkirakan nilai PM2.5 untuk satu hingga tujuh hari setelah data terakhir yang tersedia. Prediksi ini dapat membantu pengguna merencanakan kegiatan di luar ruangan.

Data apa yang digunakan?

Model dilatih menggunakan data harian Januari 2024 hingga November 2025, meliputi data polutan udara dari Satu Data Jakarta, data cuaca dari Open-Meteo, data kepadatan penduduk dari BPS, serta data luas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

MENGAKSES APLIKASI 02

Melalui *browser*

Jika memiliki koneksi internet, NafasKota dapat langsung dibuka melalui peramban (Google Chrome, Microsoft Edge, atau lainnya) di laptop maupun ponsel tanpa perlu instalasi, melalui tautan berikut:

https://nafaskota.streamlit.app

Melalui *local host*

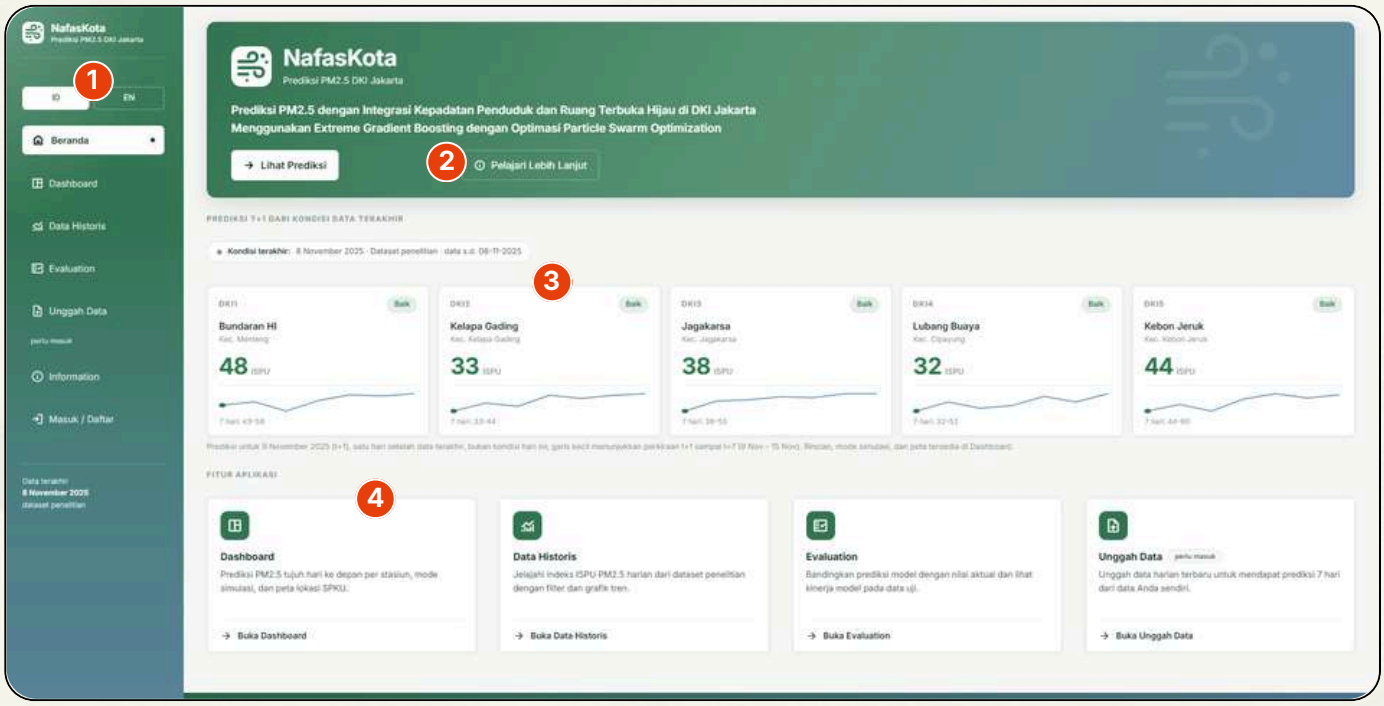
Jika ingin menjalankan NafasKota di perangkat sendiri, pastikan Python 3.13 sudah terpasang, lalu ikuti langkah berikut:

1. Unduh dan ekstrak folder .ZIP dari repositori berikut: https://github.com/fortunecookiees/Website_Skripsi
2. Buka folder hasil ekstrak, ketik cmd pada address bar File Explorer, lalu tekan Enter.
3. Buat lingkungan virtual dengan python -m venv venv, lalu aktifkan dengan venv\Scripts\activate.
4. Pasang seluruh library yang dibutuhkan dengan pip install -r requirements.txt. Langkah ini cukup dilakukan sekali.
5. Jalankan streamlit run app.py, lalu buka http://localhost:8501 pada peramban.

BERANDA

03

Halaman Beranda merupakan halaman pertama yang muncul saat NafasKota dibuka. Halaman ini memberikan gambaran singkat mengenai aplikasi dan prediksi PM2.5 esok hari pada kelima stasiun.



1. Gunakan menu pada sidebar di sebelah kiri untuk berpindah halaman. Tombol ID dan EN digunakan untuk mengganti bahasa aplikasi.

2. Tekan tombol “Lihat Prediksi” untuk membuka Dashboard, atau “Pelajari Lebih Lanjut” untuk membuka halaman Information.

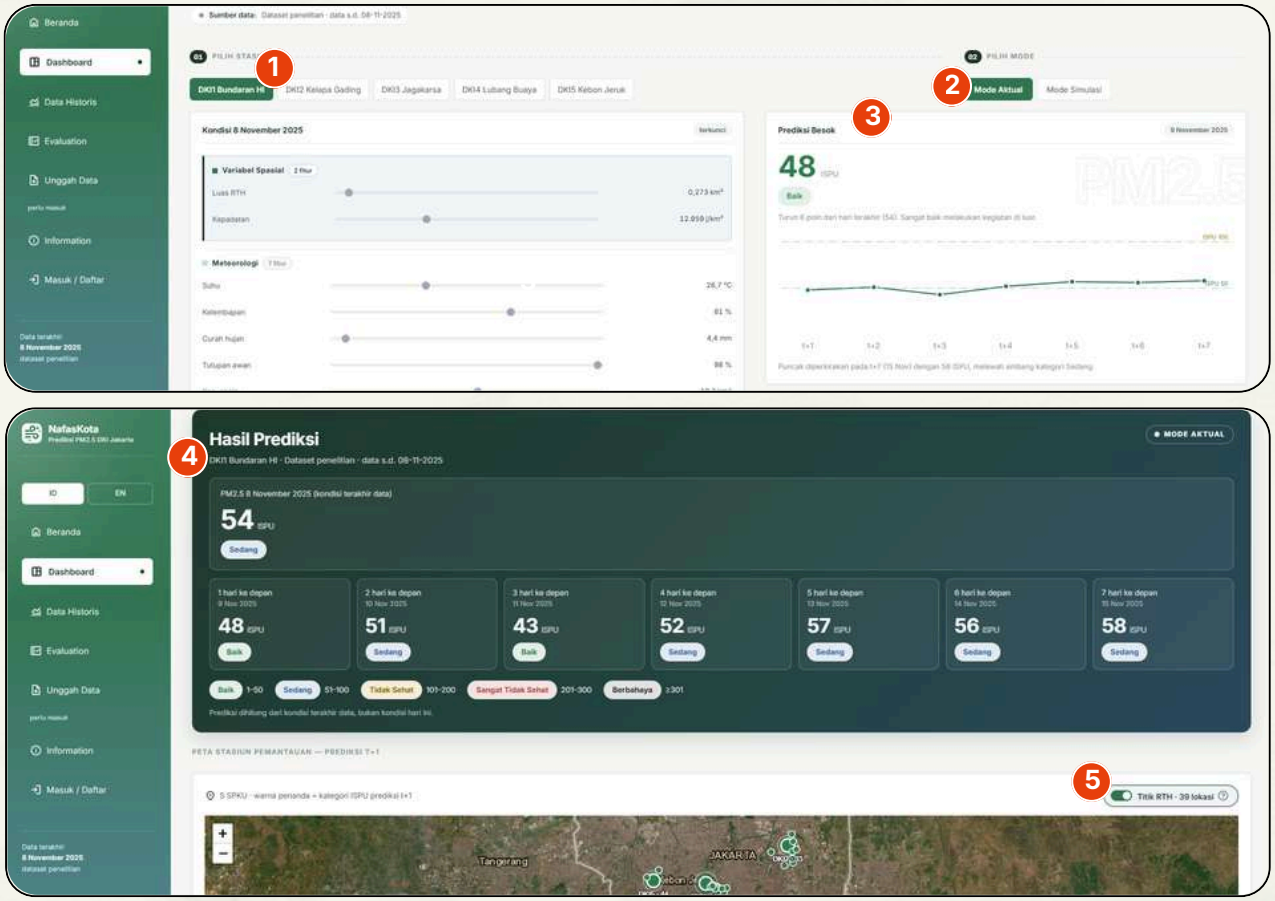
3. Lihat ringkasan prediksi PM2.5 esok hari pada kelima stasiun, lengkap dengan nilai ISPU, kategori, dan grafik kecil perkiraan tujuh hari.

4. Tekan salah satu kartu pada bagian Fitur Aplikasi untuk langsung membuka halaman yang diinginkan.

DASHBOARD
Mode Aktual

04

Halaman Dashboard menampilkan prediksi PM2.5 tujuh hari ke depan pada stasiun yang dipilih. Pada Mode Aktual, prediksi dihitung dari kondisi terakhir data sehingga nilai variabel terkunci.

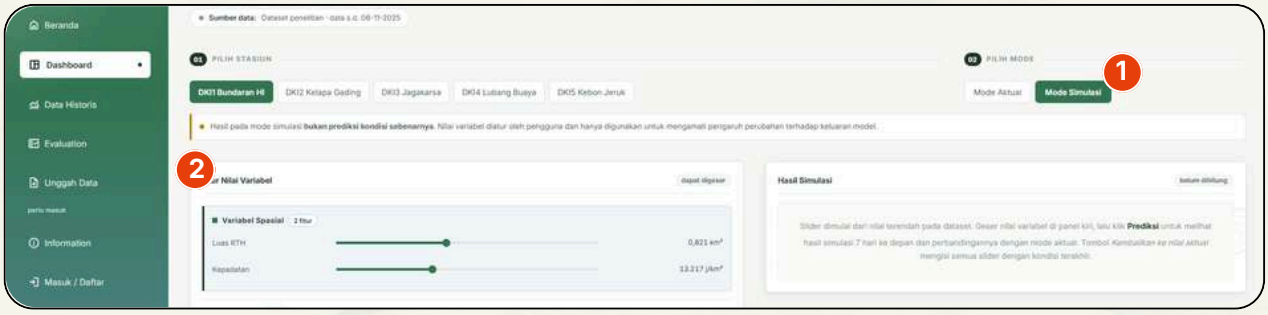


1. Pilih salah satu dari lima stasiun pemantauan yang ingin dilihat.
2. Pastikan Mode Aktual terpilih. Panel kiri menampilkan kondisi terakhir data dalam keadaan terkunci.
3. Lihat Prediksi Besok beserta kategori, saran kegiatan, grafik tujuh hari, dan status kelima stasiun.
4. *Scroll* ke bawah untuk melihat kartu prediksi 1 hingga 7 hari ke depan beserta tanggal dan kategorinya.
5. Warna penanda pada peta menunjukkan kategori prediksi esok hari. Aktifkan “Titik RTH” untuk menampilkan lokasi ruang terbuka hijau.

DASHBOARD
Mode Simulasi

05

Mode Simulasi digunakan untuk melihat pengaruh perubahan nilai variabel terhadap hasil prediksi. Hasil simulasi bukan prediksi kondisi sebenarnya.



1. Tekan tombol “Mode Simulasi” setelah memilih stasiun.

2. Geser slider pada variabel spasial, meteorologi, dan polutan sesuai kondisi yang ingin dicoba. Fitur turunan dihitung otomatis.



3. Aktifkan opsi “Samakan PM2.5 3 hari sebelumnya dengan nilai hari ini” jika riwayat PM2.5 ingin mengikuti nilai slider (opsional).

4. Tekan “Prediksi” untuk menjalankan simulasi, atau “Kembalikan ke nilai aktual” untuk mengembalikan slider ke kondisi terakhir.



5. Lihat hasil prediksi simulasi tujuh hari ke depan beserta tabel perbandingannya dengan prediksi aktual.

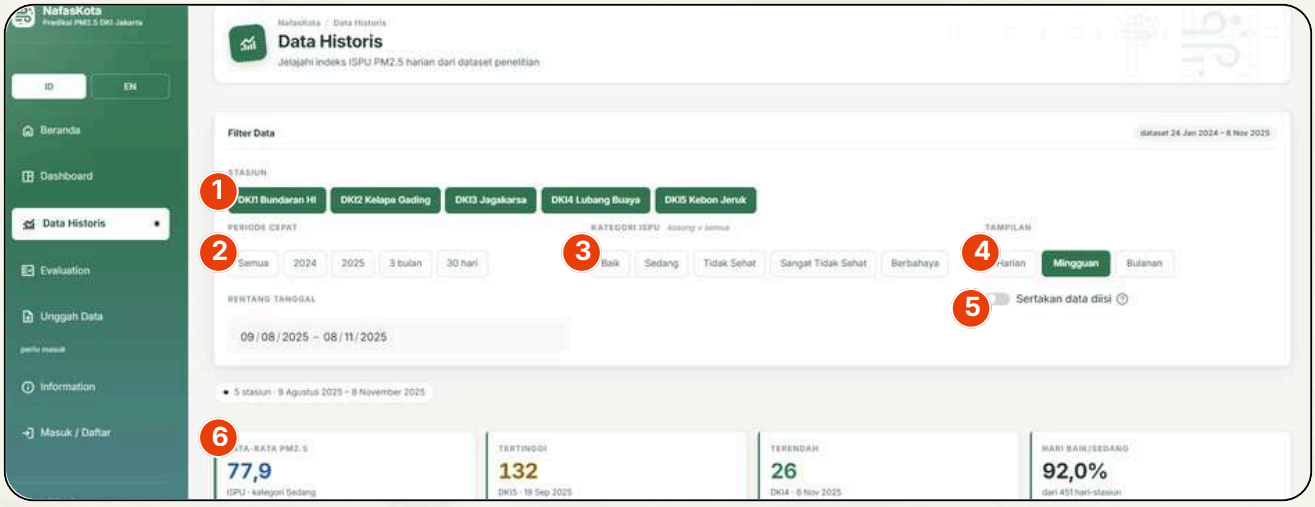
BUKU MANUAL

NafasKota
Prediksi PM2.5 DKI Jakarta

DATA HISTORIS

06

Halaman Data Historis digunakan untuk menelusuri indeks ISPU PM2.5 harian dari dataset penelitian pada setiap stasiun.



1. Pilih satu atau beberapa stasiun yang ingin ditampilkan.

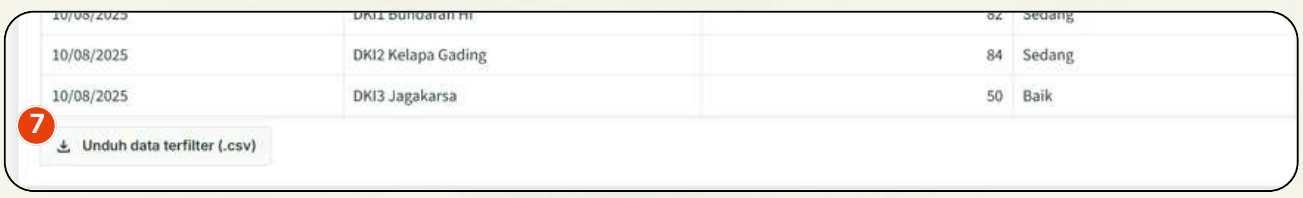
2. Pilih Periode Cepat (Semua, 2024, 2025, 3 bulan, atau 30 hari) atau atur sendiri pada Rentang Tanggal.

3. Pilih Kategori ISPU untuk menampilkan hari dengan kategori tertentu saja. Jika dikosongkan, semua kategori ditampilkan.

4. Pilih Tampilan harian, mingguan, atau bulanan untuk grafik tren.

5. Aktifkan “Sertakan data diisi” jika ingin ikut menampilkan data hasil pengisian nilai kosong.

6. Lihat ringkasan nilai dan persentase hari Baik/Sedang, lalu gulir ke bawah untuk melihat grafik tren, distribusi kategori, dan rata-rata bulanan.



7. Tekan “Unduh data terfilter (.csv)” untuk menyimpan tabel data harian sesuai filter yang dipilih.

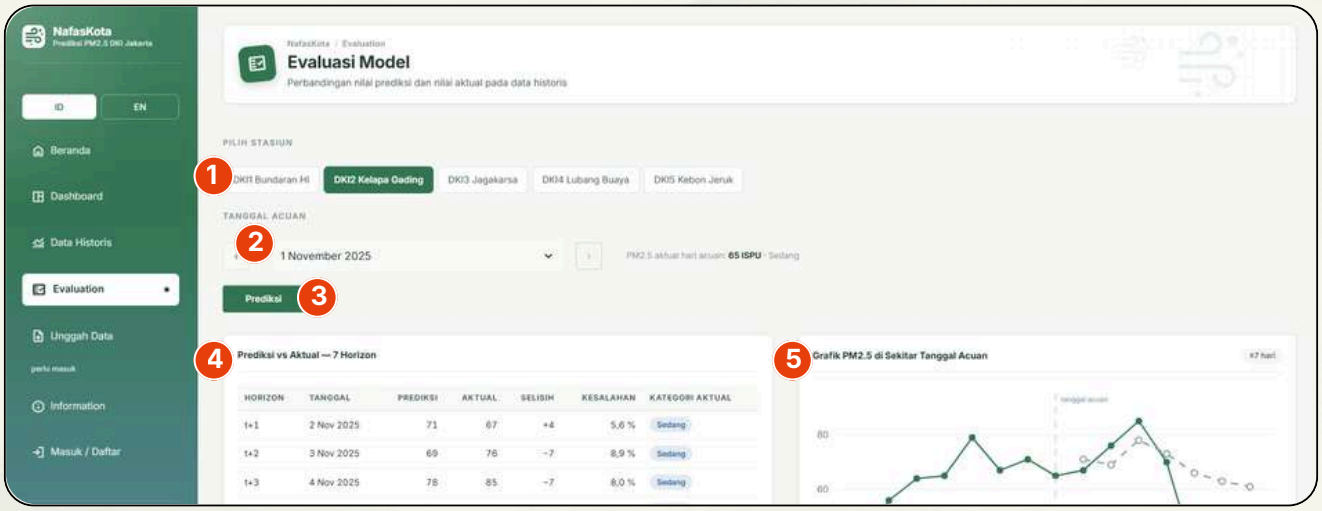
BUKU MANUAL

NafasKota
Prediksi PM2.5 DKI Jakarta

EVALUATION

07

Halaman Evaluation digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan nilai PM2.5 sebenarnya pada data uji (28 Juli – 1 November 2025).

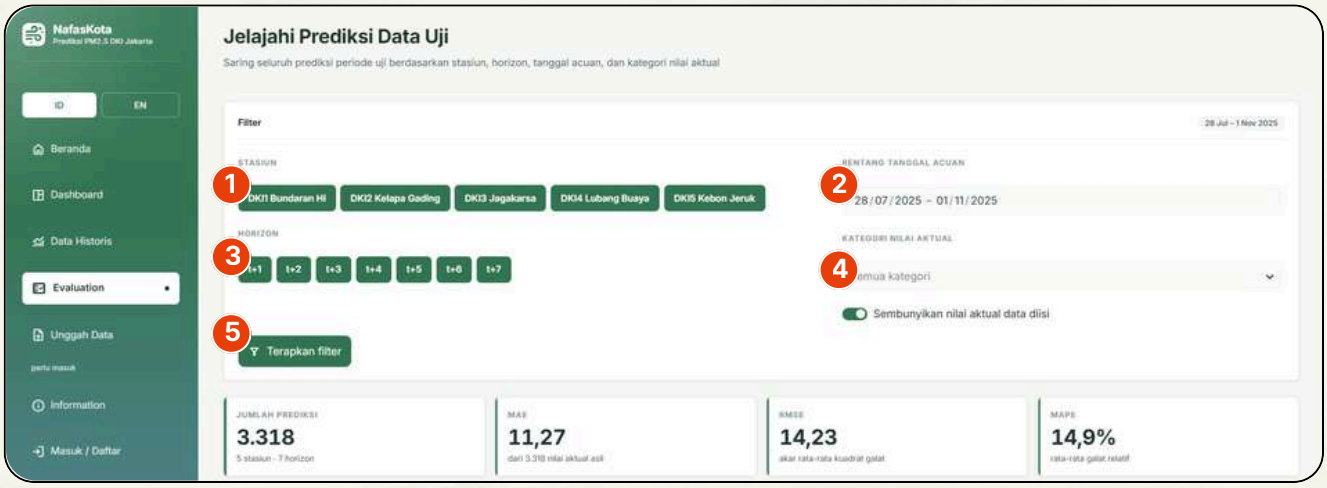


1. Pilih stasiun yang ingin dievaluasi.
2. Pilih Tanggal Acuan melalui daftar tanggal, atau gunakan tombol ‹ dan › untuk berpindah satu hari. Nilai PM2.5 aktual pada tanggal tersebut ditampilkan di sebelahnya.
3. Tekan tombol “Prediksi”.
4. Lihat tabel Prediksi vs Aktual untuk tujuh horizon, berisi nilai prediksi, nilai aktual, selisih, persentase kesalahan, dan kategori aktual.
5. Lihat grafik PM2.5 di sekitar tanggal acuan. Garis hijau menunjukkan nilai aktual, sedangkan garis putus-putus menunjukkan nilai prediksi.

EVALUATION

08

Selain prediksi per tanggal, halaman Evaluation juga menyediakan penelusuran seluruh hasil prediksi data uji dan ringkasan kinerja model.



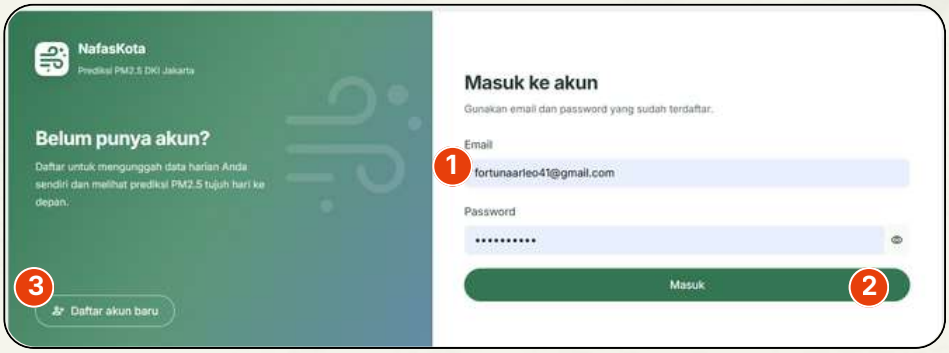
1. Pada bagian Jelajahi Prediksi Data Uji, pilih stasiun yang ingin ditampilkan.
2. Atur Rentang Tanggal Acuan dan Kategori Nilai Aktual sesuai kebutuhan.
3. Atur horizon hari yang akan ditampilkan sesuai kebutuhan.
4. Aktifkan “Sembunyikan nilai aktual data diisi” agar nilai hasil pengisian data kosong tidak ditampilkan.
5. Tekan “Terapkan filter”. Jumlah prediksi, MAE, RMSE, MAPE, ringkasan per horizon, dan daftar prediksi akan menyesuaikan filter. Hasilnya dapat diunduh dalam format CSV.



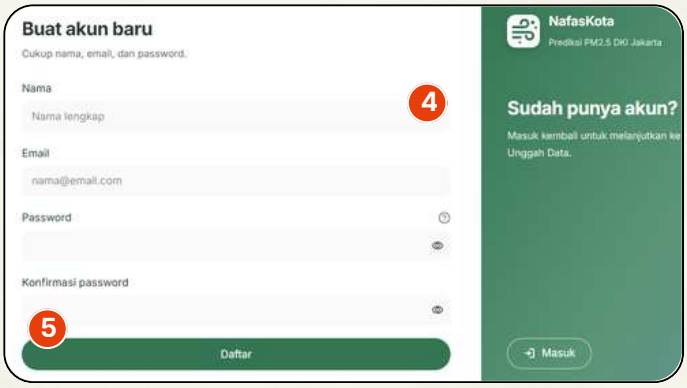
6. Lihat metrik evaluasi setiap horizon pada bagian Kinerja Model.
7. Gulir ke bawah untuk melihat pengaruh variabel spasial, perbandingan metode optimasi, dan kontribusi variabel.

MASUK DAN DAFTAR 09

Akun diperlukan untuk menggunakan fitur Unggah Data. Halaman Masuk dan Daftar dapat dibuka melalui menu Masuk / Daftar pada sidebar.



1. Isi email dan password yang sudah terdaftar.
2. Tekan “Masuk”.
3. Tekan “Daftar akun baru” jika belum memiliki akun.





4. Isi nama, email, password minimal 6 karakter, dan konfirmasi password yang sama.
5. Tekan “Daftar”. Akun langsung dibuat dan Anda otomatis masuk.
6. Setelah masuk, tekan “Buka Unggah Data” untuk mulai mengunggah berkas.
7. Tekan “Lihat Profil” untuk membuka halaman Profil.
8. Tekan “Keluar” untuk mengakhiri sesi.

UNGGAH DATA

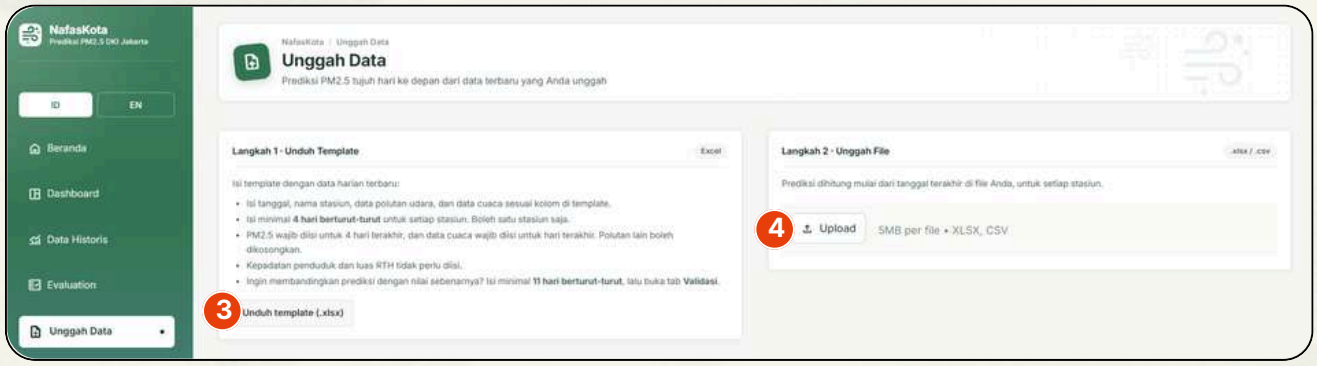
10

Halaman Unggah Data digunakan untuk memperoleh prediksi PM2.5 tujuh hari ke depan dari data terbaru yang Anda miliki. Fitur ini hanya dapat digunakan setelah masuk ke akun.



1. Jika belum masuk, halaman menampilkan kartu “Perlu masuk”. Tekan “Masuk” untuk masuk ke akun.

2. Tekan “Daftar akun baru” jika belum memiliki akun. Pendaftaran cukup dengan nama, email, dan password.



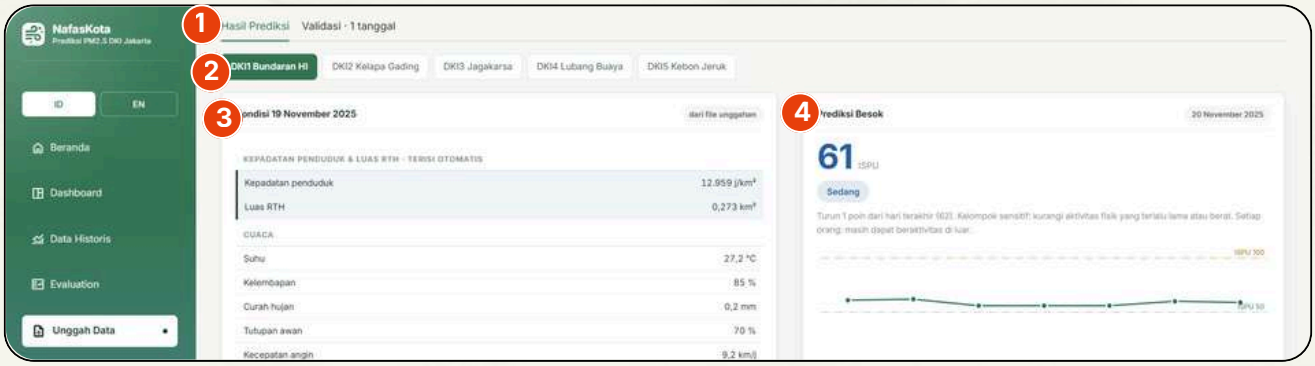
3. Tekan “Unduh template (.xlsx)”, lalu isi template dengan data harian terbaru: minimal 4 hari berturut-turut untuk setiap stasiun, PM2.5 terisi untuk 4 hari terakhir, dan data cuaca terisi untuk hari terakhir. Kepadatan penduduk dan luas RTH tidak perlu diisi.

4. Tekan “Upload”, lalu pilih berkas berformat .xlsx atau .csv (maksimal 5 MB). Sistem akan memeriksa berkas terlebih dahulu. Jika ada kesalahan, daftar pesan kesalahan ditampilkan dan berkas perlu diperbaiki sebelum diunggah ulang.

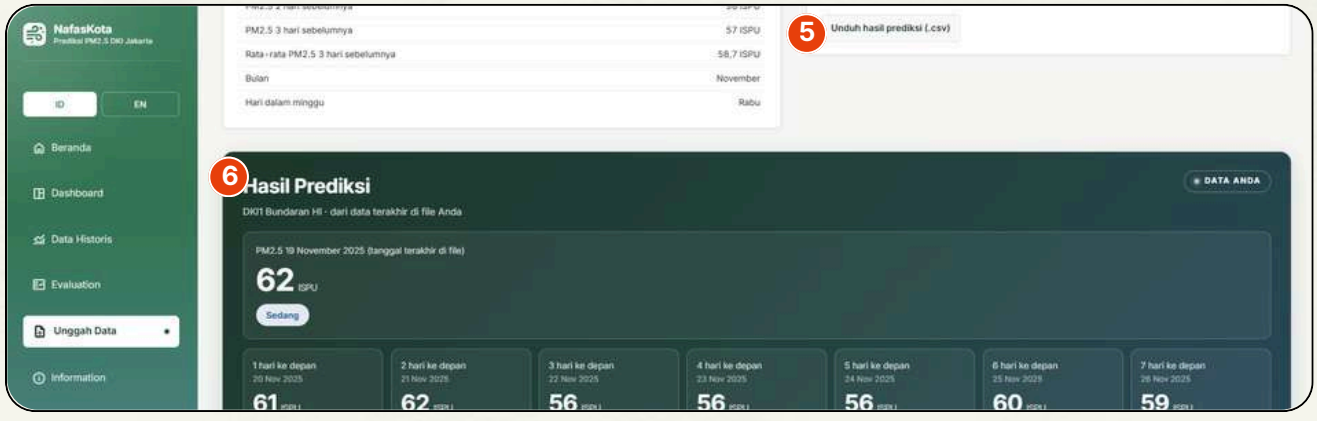
Catatan: isi minimal 11 hari berturut-turut jika ingin membandingkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya pada tab Validasi. Data yang diunggah tidak disimpan dan akan hilang saat halaman dimuat ulang.

UNGGAH DATA 11

Setelah berkas berhasil diperiksa, hasil prediksi ditampilkan pada tab Hasil Prediksi.



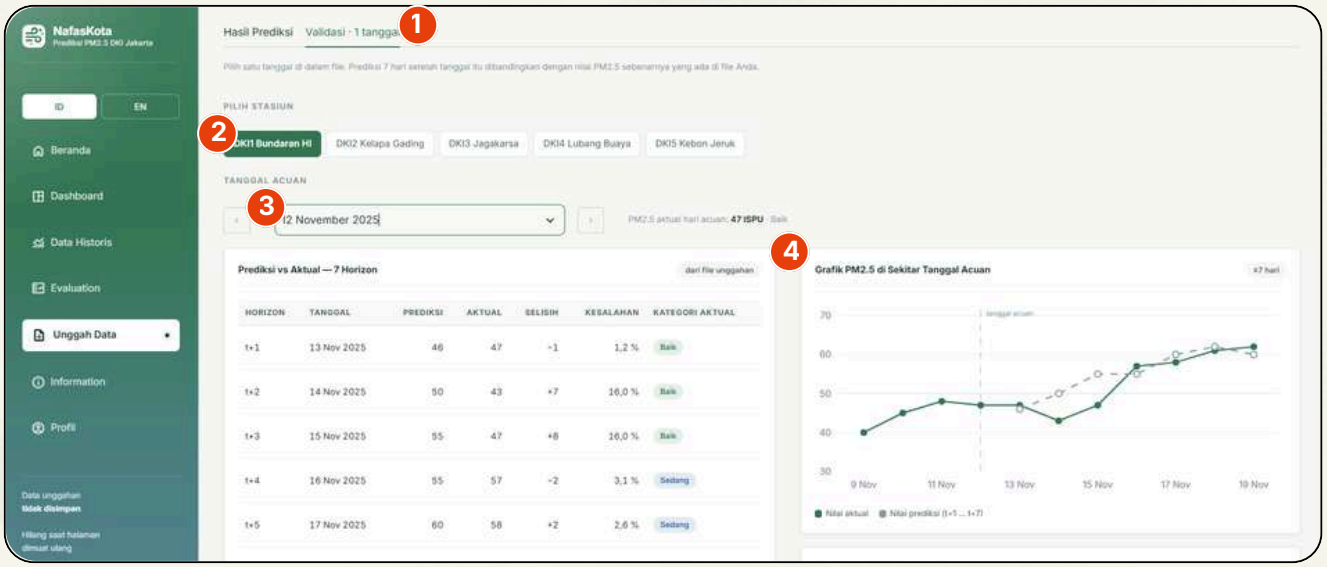
1. Pastikan tab “Hasil Prediksi” terpilih.
2. Pilih stasiun yang ingin dilihat.
3. Lihat kondisi hari terakhir pada berkas. Kepadatan penduduk dan luas RTH terisi otomatis, sedangkan riwayat PM2.5, bulan, dan hari dihitung dari data Anda.
4. Lihat Prediksi Besok beserta kategori, saran kegiatan, dan grafik tujuh hari. Ringkasan seluruh stasiun yang diunggah ditampilkan di bawahnya.



5. Tekan “Unduh hasil prediksi (.csv)” untuk menyimpan hasil prediksi seluruh stasiun.
6. Gulir ke bawah untuk melihat kartu prediksi 1 hingga 7 hari ke depan beserta tanggal dan kategorinya.

UNGGAH DATA 12

Tab Validasi digunakan untuk membandingkan hasil prediksi dengan nilai PM2.5 sebenarnya yang ada di berkas Anda. Tab ini hanya dapat digunakan jika berkas berisi minimal 11 hari berturut-turut.



1. Buka tab “Validasi”. Jumlah tanggal acuan yang dapat dipilih ditampilkan pada nama tab.

2. Pilih stasiun yang ingin divalidasi.

3. Pilih Tanggal Acuan melalui daftar tanggal, atau gunakan tombol ‹ dan ›. Prediksi tujuh hari setelah tanggal tersebut akan dibandingkan dengan nilai aktual di berkas.

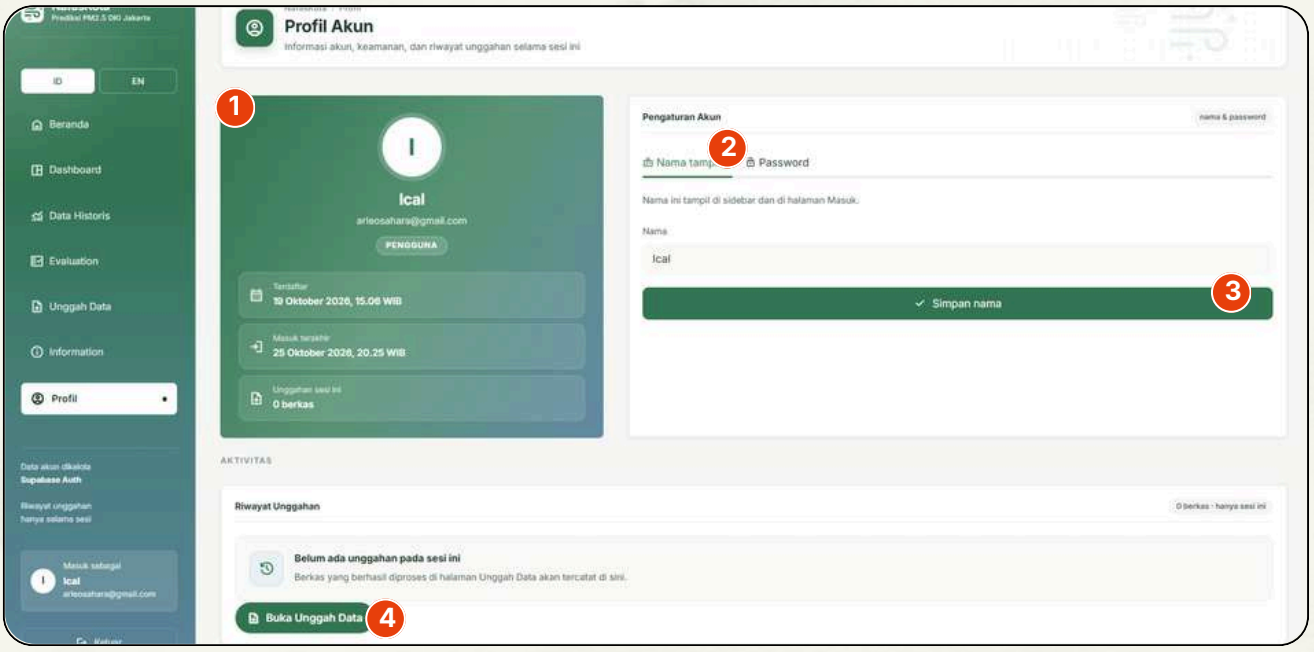
4. Lihat tabel Prediksi vs Aktual beserta nilai MAE, RMSE, dan MAPE, grafik PM2.5 di sekitar tanggal acuan, serta Ringkasan kesalahan setiap horizon.

NafasKota
Prediksi PM2.5 DKI Jakarta

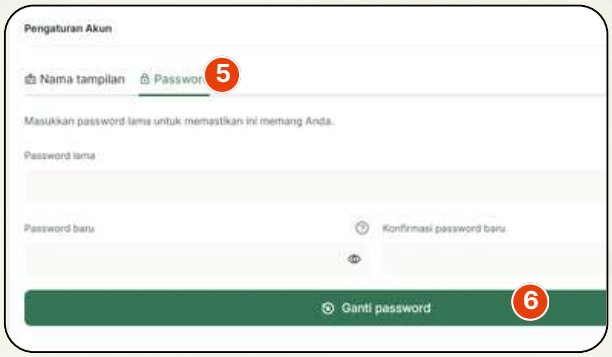
PROFIL

13

Halaman Profil dapat dibuka setelah masuk ke akun. Halaman ini menampilkan informasi akun dan digunakan untuk mengubah nama tampilan serta password.



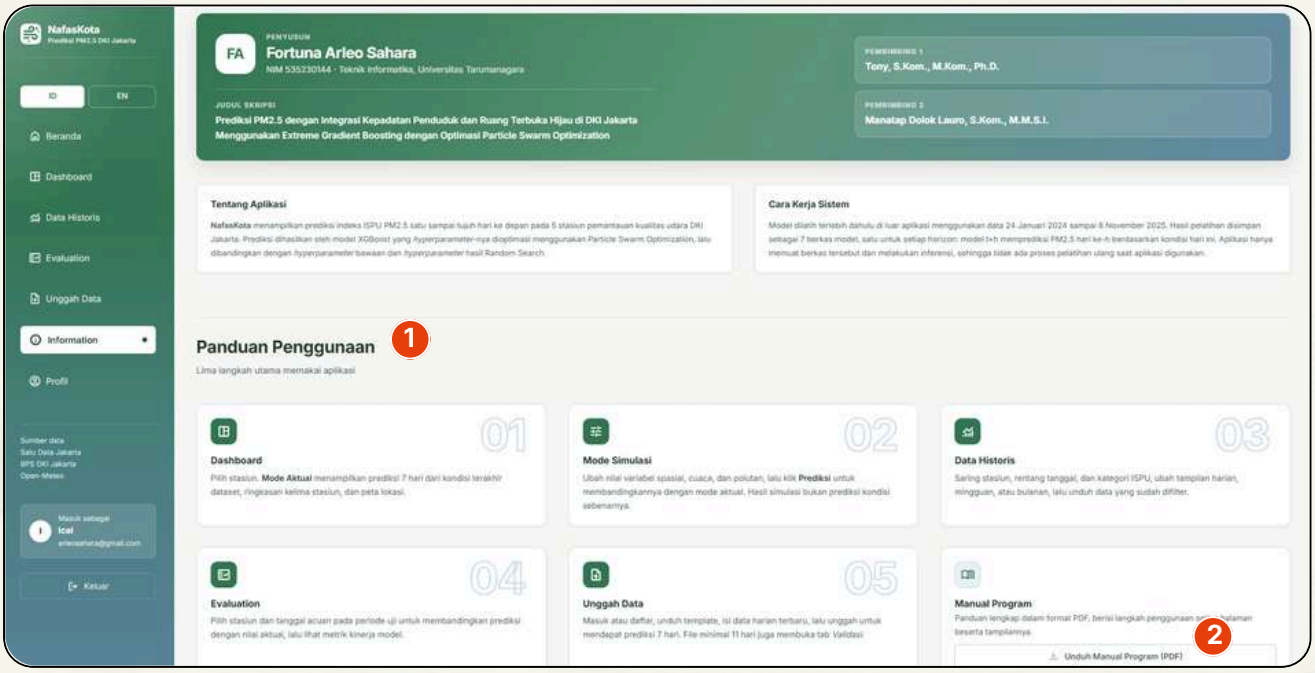
1. Lihat informasi akun, meliputi nama, email, peran, waktu pendaftaran, waktu masuk terakhir, dan jumlah unggahan pada sesi ini.
2. Pada tab “Nama tampilan”, ubah nama yang ditampilkan di sidebar.
3. Tekan “Simpan nama” untuk menyimpan perubahan.
4. Lihat Riwayat Unggahan selama sesi berlangsung, atau tekan “Buka Unggah Data” untuk langsung mengunggah berkas.



5. Buka tab “Password”, lalu isi password lama, password baru, dan konfirmasi password baru.
6. Tekan “Ganti password”. Gunakan password baru saat masuk berikutnya.

INFORMATION 14

Halaman Information berisi informasi penyusun, judul skripsi, dan dosen pembimbing, disertai penjelasan singkat mengenai Tentang Aplikasi dan Cara Kerja Sistem NafasKota.

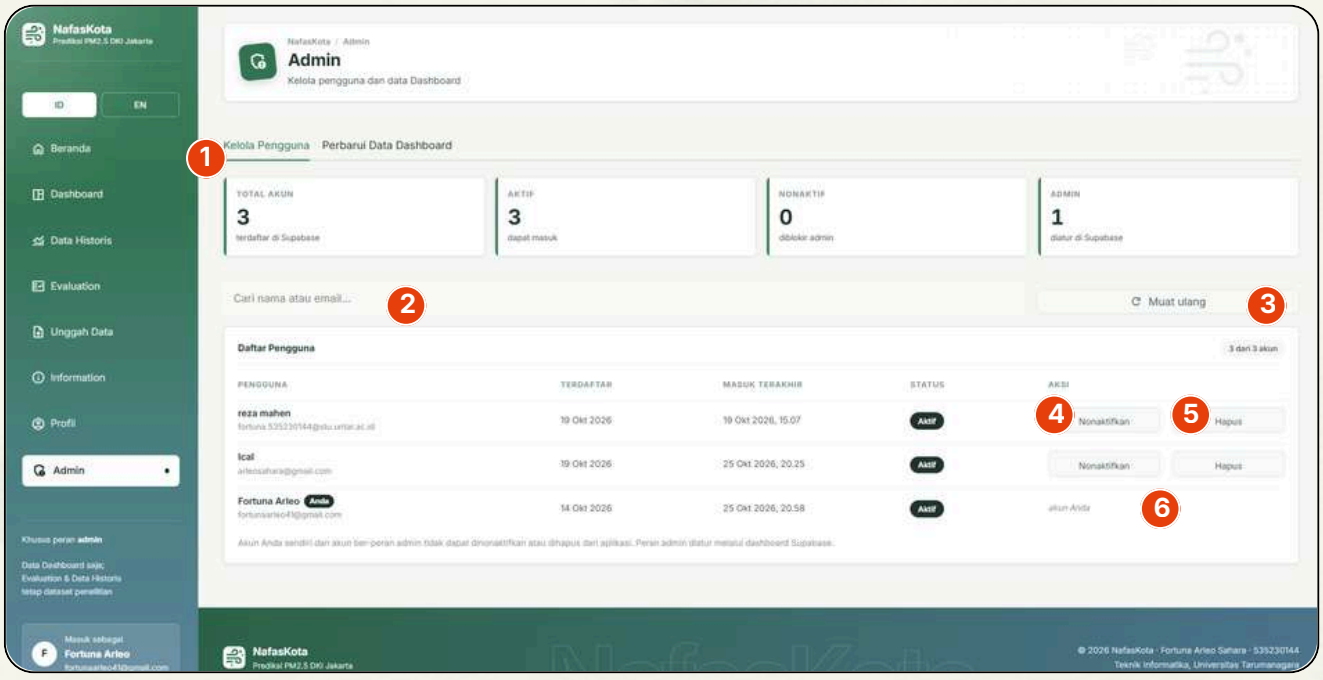


1. Ikuti Panduan Penggunaan untuk setiap halaman utama. Gulir ke bawah untuk melihat kategori ISPU, spesifikasi model, dan penjelasan variabel.

2. Tekan “Unduh Manual Program (PDF)” untuk menyimpan buku manual ini.

KELOLA PENGGUNA 15

Halaman Admin hanya muncul pada sidebar untuk akun berperan admin. Peran admin diatur secara manual melalui dashboard Supabase oleh pengelola aplikasi.



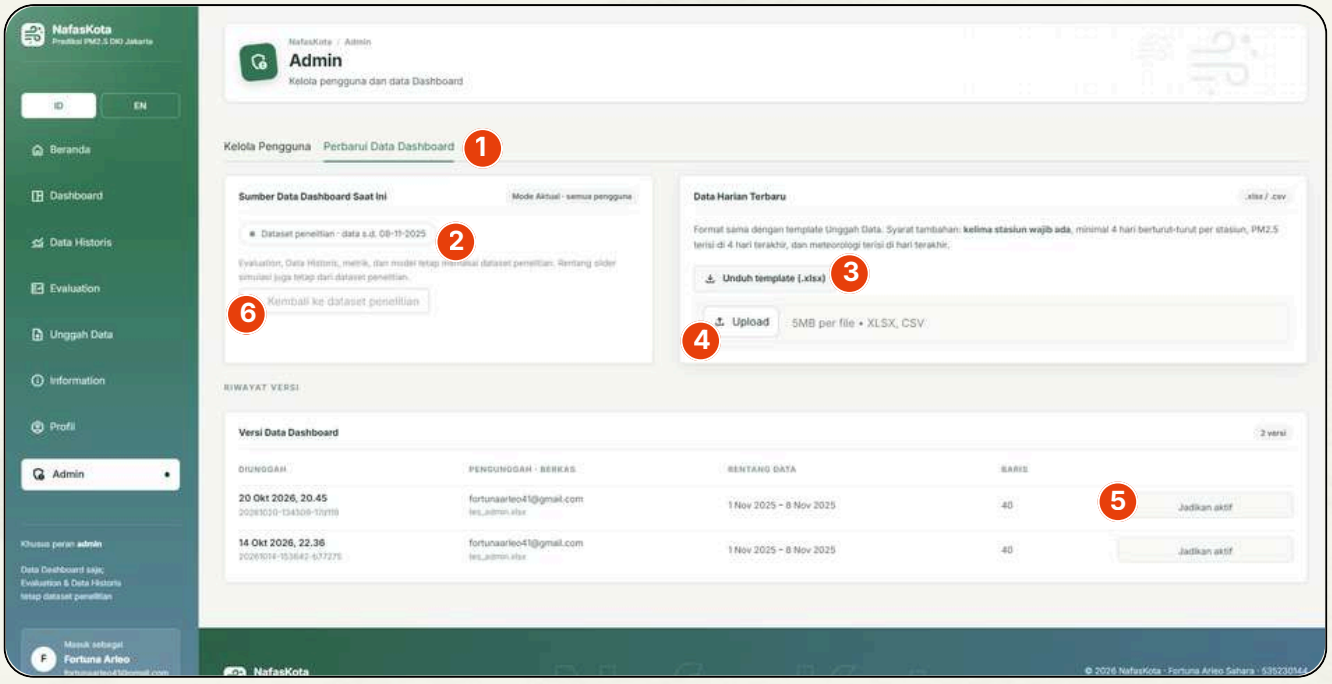
1. Buka tab “Kelola Pengguna”. Bagian atas menampilkan jumlah akun total, aktif, nonaktif, dan admin.
2. Ketik nama atau email pada kolom pencarian untuk mencari akun tertentu.
3. Tekan “Muat ulang” untuk memperbarui daftar pengguna.
4. Tekan “Nonaktifkan” untuk memblokir akun agar tidak dapat masuk. Akun yang nonaktif dapat diaktifkan kembali melalui tombol yang sama.
5. Tekan “Hapus”, lalu ketik ulang email akun sebagai konfirmasi dan tekan “Hapus permanen”. Akun yang dihapus tidak dapat dikembalikan.
6. Akun Anda sendiri dan akun admin lain tidak dapat dinonaktifkan atau dihapus dari aplikasi.

NafasKota
Prediksi PM2.5 DKI Jakarta

PERBARUI DATA DASHBOARD

16

Tab ini digunakan admin untuk mengganti data kondisi terakhir yang dipakai Dashboard pada Mode Aktual bagi seluruh pengguna. Halaman Evaluation, Data Historis, dan hasil model tetap memakai dataset penelitian.



1. Buka tab “Perbarui Data Dashboard”.
2. Lihat Sumber Data Dashboard Saat Ini, yaitu dataset penelitian atau versi data yang sedang aktif.
3. Tekan “Unduh template (.xlsx)”, lalu isi data harian terbaru. Berkas wajib memuat kelima stasiun, minimal 4 hari berturut-turut per stasiun.
4. Tekan “Upload” untuk mengunggah berkas. Jika lolos validasi, pilih “Simpan & jadikan aktif” agar langsung dipakai Dashboard, atau “Simpan saja” untuk menyimpannya sebagai versi baru.
5. Pada Riwayat Versi, tekan “Jadikan aktif” untuk memakai salah satu versi data sebelumnya.
6. Tekan “Kembali ke dataset penelitian” untuk mengembalikan Dashboard ke dataset penelitian. Riwayat versi tetap tersimpan.

NafasKota
Prediksi PM2.5 DKI Jakarta

UNTAR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI



BUKU MANUAL

APLIKASI NAFASKOTA

FORTUNA ARLEO SAHARA